

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Hérault, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



AFFLUENTS DU RHIN

D0 - Le Canal de la Sambre et Sambre canalisée

EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



DO - Le Canal de la Sambre et Sambre canalisée

Région hydrographique Affluents du Rhin
Bassin de gestion Artois-Picardie

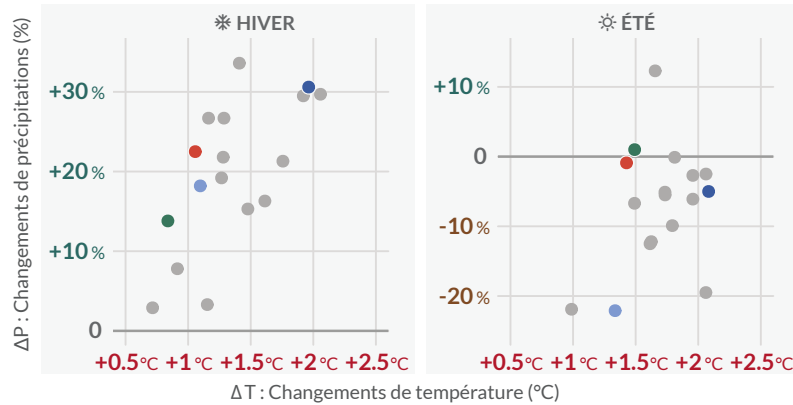
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 27-D0-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-D0-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-D0-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères
- 27-D0-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



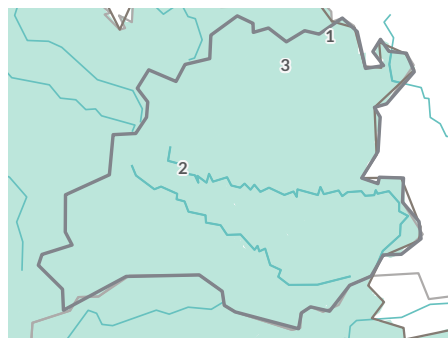
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+34%	+2.1°C	+12%
⊖ médiane	+1.3°C	+21%	+1.7°C	-6%
☺ minimum	+0.7°C	+3%	+1.0°C	-22%
● 27-D0-E1	+1.1°C	+22%	+1.4°C	-1%
● 27-D0-C1	+2.0°C	+31%	+2.1°C	-5%
● 27-D0-C2	+1.1°C	+18%	+1.3°C	-22%
● 27-D0-M1	+0.8°C	+14%	+1.5°C	+1%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

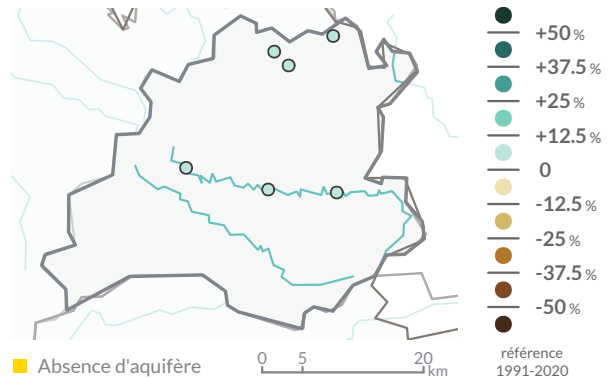
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



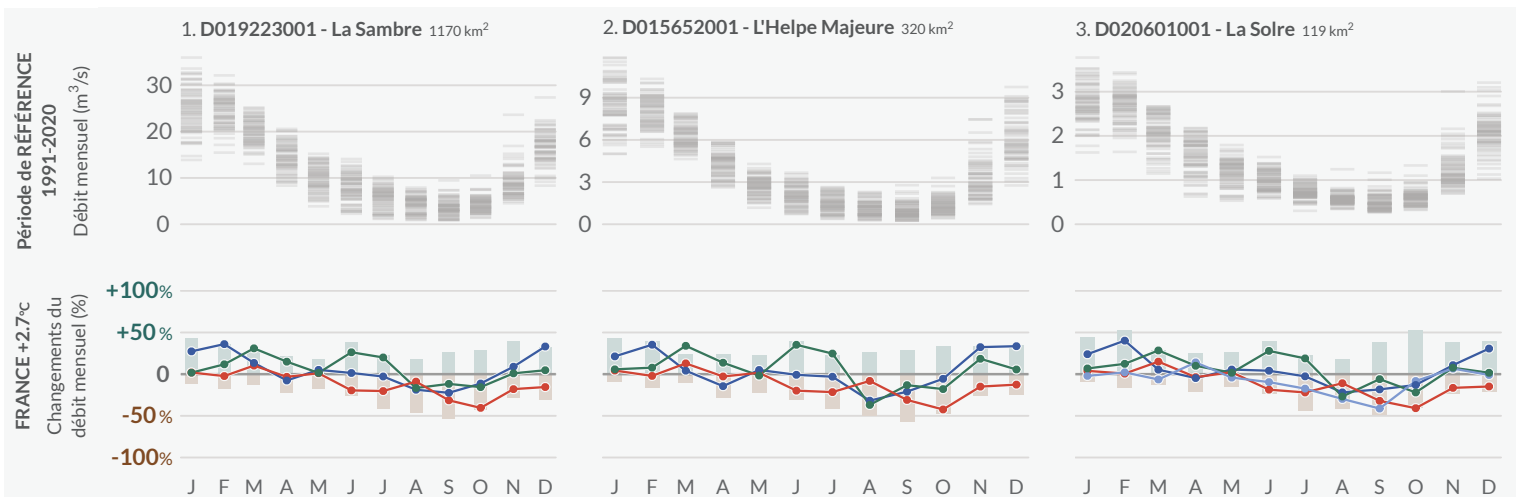
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+21%	+31%	+15%	+56%	+30%	+60%	+100%	+120%
⊖ médiane	-20%	+1%	0%	+2%	+2%	-10%	-11%	+6%
☺ minimum	-67%	-23%	-18%	-29%	-20%	-48%	-38%	-44%
● 27-D0-E1	-15%	-9%	-9%	-7%	+4%	-17%	-27%	-7%
● 27-D0-C1	-26%	+11%	+12%	+27%	0%	-8%	+4%	+40%
● 27-D0-C2	-21%	0%	0%	+3%	0%	-18%	-8%	+55%
● 27-D0-M1	-4%	+7%	+9%	+1%	+18%	+9%	0%	-9%



DO - Le Canal de la Sambre et Sambre canalisée

Région hydrographique Affluents du Rhin
Bassin de gestion Artois-Picardie

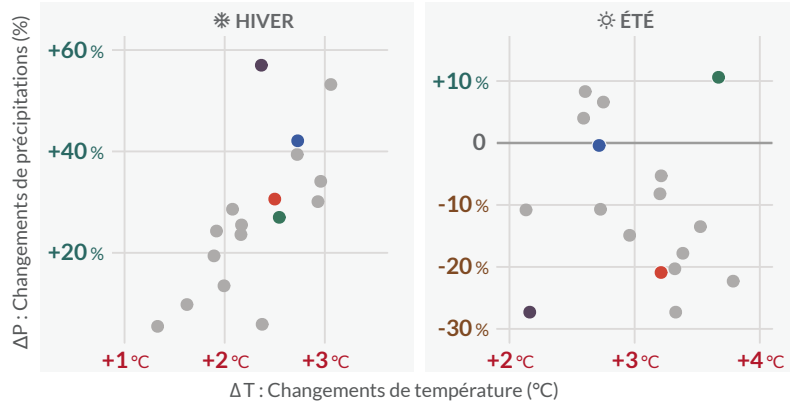
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 40-D0-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-D0-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-D0-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 40-D0-M1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

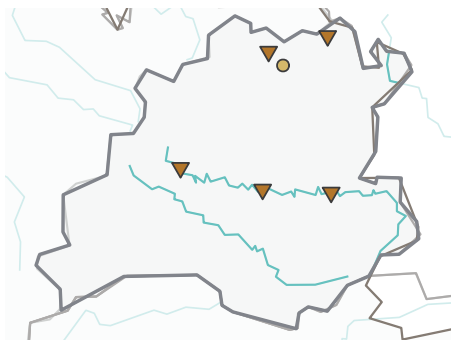
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.1°C	+57%	+3.8°C	+11%
⊖ médiane	+2.4°C	+27%	+3.2°C	-11%
☾ minimum	+1.3°C	+6%	+2.1°C	-27%
● 40-D0-X1	+2.4°C	+57%	+2.2°C	-27%
● 40-D0-E1	+2.5°C	+31%	+3.2°C	-21%
● 40-D0-C1	+2.7°C	+42%	+2.7°C	0%
● 40-D0-M1	+2.5°C	+27%	+3.7°C	+11%

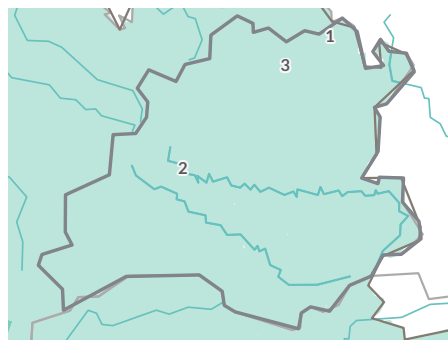
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

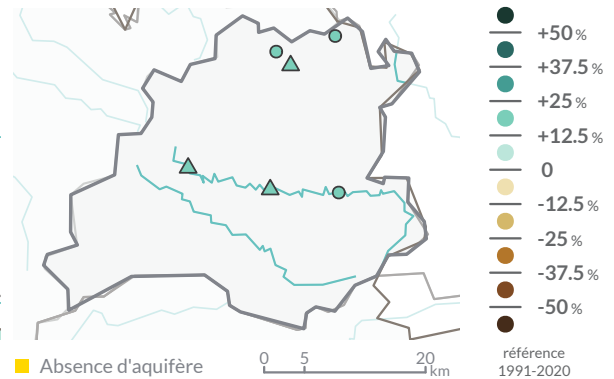


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

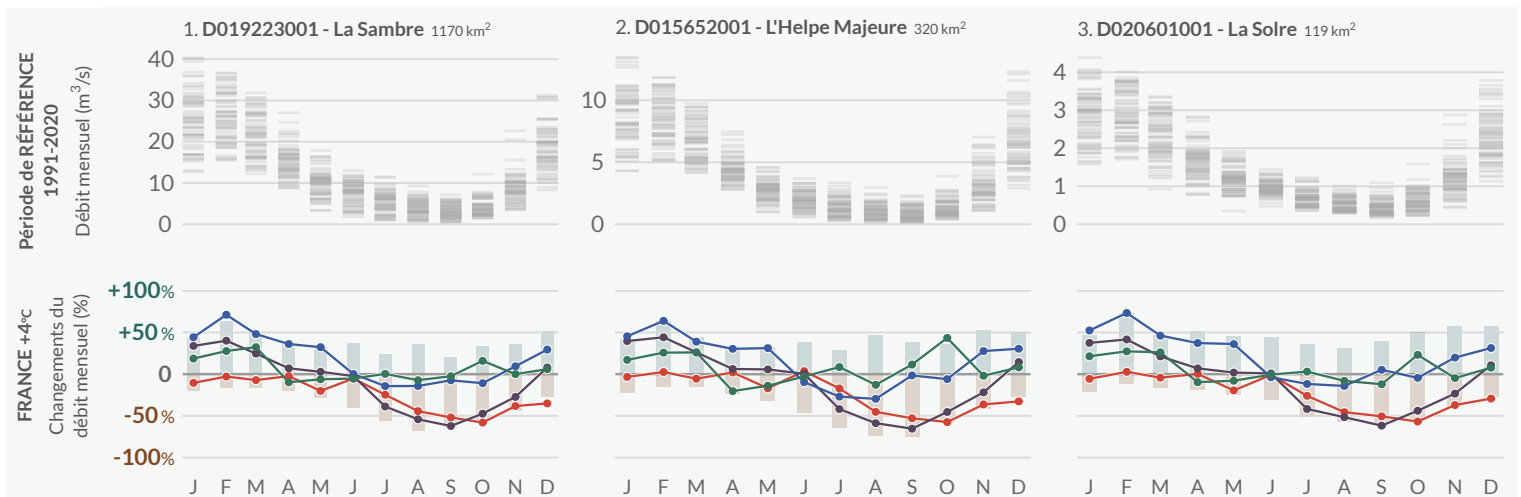
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+55%	+63%	+30%	+68%	+83%	+84%	+90%	+110%
⊖ médiane	-25%	+5%	+6%	+13%	+4%	-14%	-12%	+17%
☾ minimum	-84%	-28%	-16%	-17%	-19%	-63%	-58%	-39%
● 40-D0-X1	-46%	+9%	+19%	+33%	+14%	-31%	-38%	+71%
● 40-D0-E1	-52%	-15%	-6%	-17%	-6%	-17%	-45%	-5%
● 40-D0-C1	-1%	+27%	+27%	+48%	+37%	-16%	+9%	+42%
● 40-D0-M1	-2%	+9%	+7%	+17%	+3%	-2%	+5%	+1%